A股上市公司基本面复核

航天工程
603698.SH

招股书与财报解读

正式资料：2015 招股说明书、2025 年报、2026 半年报及 2026-10-10 关联交易披露
报告日期：2026-10-17 | 币种：人民币 | 非投资建议

增长兑现，但现金与资本开支进入重投入期

结论先行，证据随后；最新财务期为未经审计的 2026 年上半年。

综合归类：财务正常、业务扩张清晰，但现金流与债务阶段性承压。2025 年收入增长 23.67%，主要受工业气体全年并表、新乡气体稳定运营驱动；归母净利润增长 14.43%，慢于收入。2026H1 收入再增 13.18%，归母净利润却下降 13.01%，反映毛利率下降和融资成本上升。[S2 p7,p17-p18; S3 p6,p13-p14]

维度	判断	核心证据	下期验证
赚钱方式	技术+工程+设备+运营	煤气化解决方案为根基，工业气体收入已占 2025 主营收入约 46.6%	榆化二期确认进度、三家气体公司利用率
增长	积极信号	2023-2025 收入两年复合增速约 22.6%；2026H1 +13.2%	新增项目转化为合同负债和现金回款
利润	需要跟踪	2026H1 毛利率约 17.2%，同比约降 1.8 个百分点；财务费用 +472.7%	项目结构、气体毛利、利息费用
现金	风险	2025 OCF -1.33 亿元，FCF 近似 -9.29 亿元；2026H1 OCF仍为 -0.53 亿元	收现比、应收/合同资产、资本开支
资产负债	需要跟踪	2026H1 资产负债率 43.7%，但长期借款增至 16.27 亿元	净债务、受限资产、债务期限
治理	正常但有关联敞口	央企控制，无质押；2026-10 拟 1.91 亿元收购新乡气体 45%少数股权	审批完成、付款与归母利润增量

三项优势：自主煤气化核心技术及工程化记录；大额 EPC 项目和央企客户基础；工业气体运营带来更稳定的持续收入。
三项核心风险：工程回款慢与客户集中；高资本开支和借款增加；新业务技术商业化与关联交易资本配置风险。

央企控股的煤气化工程与工业气体平台

航天长征化学工程股份有限公司成立于 2007 年，2015-01-28 在上交所主板上市，股票简称自上市以来未变。控股股东中国运载火箭技术研究院持股 45.98%，实际控制人为中国航天科技集团有限公司。[S1 p26-p29; S2 p6,p60-p62]

项目	当前信息	观察
核心主业	航天粉煤加压气化技术、工程设计、设备供应、EPC	项目周期通常 2-3 年，收入和现金流天然不均衡
新增长板块	工业气体、环保、绿氢、绿色冶金、高端装备	从轻资产工程服务向重资产运营延伸
控制权	火箭院 45.98%；航天科技集团实控	国资背景稳定，关联交易需持续复核
质押/处罚	前十大股东无质押；2025 年无重大处罚或重大诉讼	治理红旗暂不突出
审计	2025 年财报年报内未附完整审计报告；内控审计为标准无保留意见	财务报告审计意见可结合单独审计报告继续复核

股东结构与治理要点

火箭院、航天投资、北京航天动力研究所同受航天科技集团控制，合计持股约 59.88%。公司披露 2025 年不存在非经营性资金占用、违规担保、重大诉讼、重大处罚或控制权变更。[S2 p53-p54,p60-p63]

怎么看：央企控制提升项目与融资资源稳定性，但集团内客户、财务公司存款和股权收购构成关联敞口。2025 年末存放航天科技财务公司余额约 13.30 亿元，接近合并货币资金的 75.2%；需关注资金集中管理安排和流动性可得性。[S2 p55-p56]

从一次性交付走向工程与运营并重

业务	客户/场景	收费与确认	资本特征	主要风险
煤炭清洁利用	煤化工、化肥、能源企业	设计、设备、技术服务、EPC 按履约进度/交付	营运资金和保函需求高	审批、项目延期、回款
高端装备	煤化工、石化、核电等	气化炉、燃烧器、特种阀门销售	制造和库存	产销波动、价格竞争
工业气体运营	园区长期用气客户	装置运营及合同能源管理	固定资产和债务较重	原料成本、利用率、单一客户
环保/绿氢/冶金	危废、绿氢、低碳冶金项目	技术、装备、工程和未来运营	研发及示范投入高	商业化与政策不确定

业务演进

招股时，公司收入核心是煤气化技术及关键设备、工程设计和 EPC，募资重点为装备基地、兰州研发中心、信息化和 2500 吨级气化炉研发。[S1 p26,p29] 到 2025 年，公司通过航天氢能和聚新能气体形成工业气体运营板块；到 2026H1，三家气体企业合计产出有效气约 25 亿标方。[S2 p10,p21; S3 p9-p10]

经济模型的变化

工程业务的特点是大合同、长周期、里程碑收付款，合同资产和应收款会随项目进度波动。工业气体则以装置运营换取持续收入，但固定资产、在建工程和长期借款明显增加。2025 年固定资产同比增长 73.2%，主要因并购聚新能；公司不再只是轻资产工程公司。[S2 p24-p25]

关键判断：收入稳定性有望因运营业务提高，但资本回报不能只看收入增速。需要同时看气体装置利用率、单位能耗、息前回报和归母权益比例。

政策约束与低碳改造同时创造需求

公司面对的是煤化工存量改造、新建低碳项目以及工业气体运营市场。政策趋严会抬高新建项目门槛，也会推动节能降碳、绿氢耦合和数字化改造需求。公司的竞争力来自核心气化技术、工程化经验和长周期运行记录；竞争压力来自低价投标、客户资本开支收缩及替代技术。[S3 p8,p18-p19]

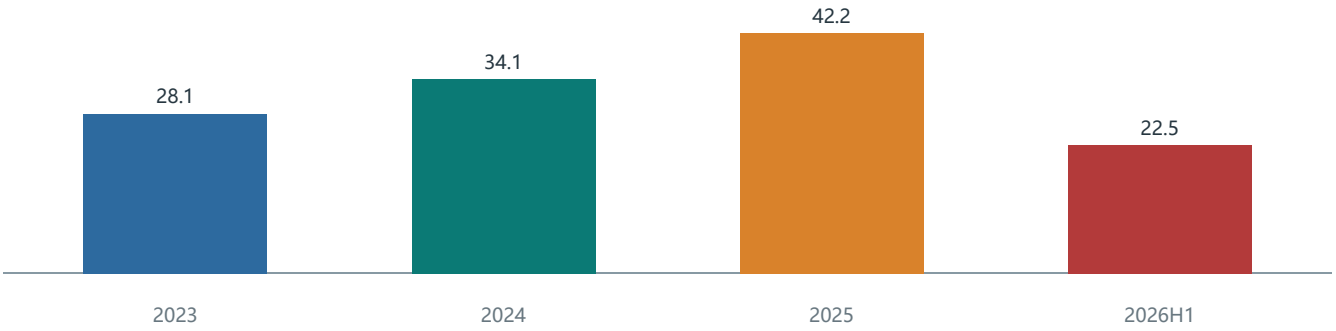
竞争维度	公司证据	证据强度	需要补证
技术	6.5MPa、4000 吨级技术通过成果鉴定；形成六大技术体系	中高	同类装置能耗、可用率和全生命周期成本
工程化	2026H1 累计 56 个项目、119 台套稳定运行，最长 762 天	高	按客户/装置的持续运行分布
订单	2025 年签订 23.918 亿元榆化二期 EPC 合同	高	履约进度、毛利和回款节点
运营	三家气体企业 2026H1 合计约 25 亿标方有效气	中	产能利用率、单位现金成本、客户集中
海外	赞比亚项目实现首次海外工业化应用	中	海外复购、汇率和回款记录

行业位置的谨慎表述

公司披露其航天粉煤加压气化技术达到国际领先水平并具有长周期运行记录，但年报没有提供可独立核对的市场份额。报告因此不使用“绝对龙头”或明确份额结论。真正可量化的壁垒，应落在稳定运行天数、单位煤耗/氧耗、装置可用率、项目毛利和客户复购上。

2025 增长主要来自工业气体运营

营业收入趋势（亿元）



2025 产品	收入（亿元）	占主营收入	毛利率	同比增速
煤炭清洁高效利用	19.32	45.8%	22.54%	5.74%
高端装备制造	3.16	7.5%	27.77%	5.36%
工业气体运营	19.65	46.6%	14.59%	53.79%
合计/主营	42.14	100.0%	19.22%	23.74%

工业气体运营收入增长 53.79%，主要来自 2024 年并购后全年并表和新乡气体稳定运营；其毛利率 14.59%，低于煤化工与高端装备，导致整体毛利率同比下降 0.90 个百分点。[S2 p17-p21]

2026H1 收入 22.49 亿元，同比增长 13.18%；公司解释为聚新能投运及多个煤化工项目进入交付期。归母净利润同比下降 13.01%，说明新增收入尚未同比例转化为归母利润。[S3 p6,p13-p14]

季度特征

2025 四季度收入 12.30 亿元、归母净利润 0.82 亿元，均为全年最高；经营现金流四季度转为 6.00 亿元净流入，显示项目结算具有明显季节性和里程碑特征。不能用单季现金流外推全年。[S2 p8]

集中度高，工程回款是首要运营指标

指标	2025	判断
前五大客户销售占比	69.08%	高集中；单一客户未超过 50%
前五大客户中关联方销售占比	19.09%	关联销售需持续复核定价和回款
前五大供应商采购占比	51.83%	供应集中但前五关联采购为 0
榆化二期待履约金额	23.21 亿元	提供订单能见度，也带来履约与垫资压力

制造端产销

2025 年气化炉生产 5 台、销售 7 台；气化燃烧器生产 22 套、销售 18 套；特种阀门生产 2,014 台、销售 1,568 台、库存 629 台。公司解释为不同项目阶段导致交付节奏波动。[S2 p19-p20]

运营端

2026H1，航天氢能合并口径收入 6.84 亿元、净利润 0.73 亿元；聚新能收入 4.41 亿元、净利润 0.42 亿元。二者口径存在包含关系或交叉披露风险，不能简单相加作为集团增量。[S3 p17-p18]

怎么看：前五客户占比本身不等同于坏账风险，但与应收上升、合同负债下降同时出现时，要观察回款是否慢于履约。2026H1 应收账款、存货、合同资产分别较年末上升 9.8%、21.4%、19.1%，合同负债下降 48.4%。[S3 p14-p16]

投入强度较高，资本化比例快速上升

指标	2025	2026H1	观察
研发投入	2.94 亿元	1.34 亿元	仍保持较高强度
研发投入/收入	6.98%	约 5.98%（计算值）	半年口径略低
资本化金额	0.61 亿元	0.56 亿元	半年已接近全年
资本化比例	20.64%	约 41.34%（计算值）	会抬高当期利润，需跟踪转化
研发费用	2.34 亿元	0.79 亿元	2026H1 同比 -3.86%
研发人员	224 人/23.38%	未单列	人员结构以硕士和 40-50 岁为主

主要进展

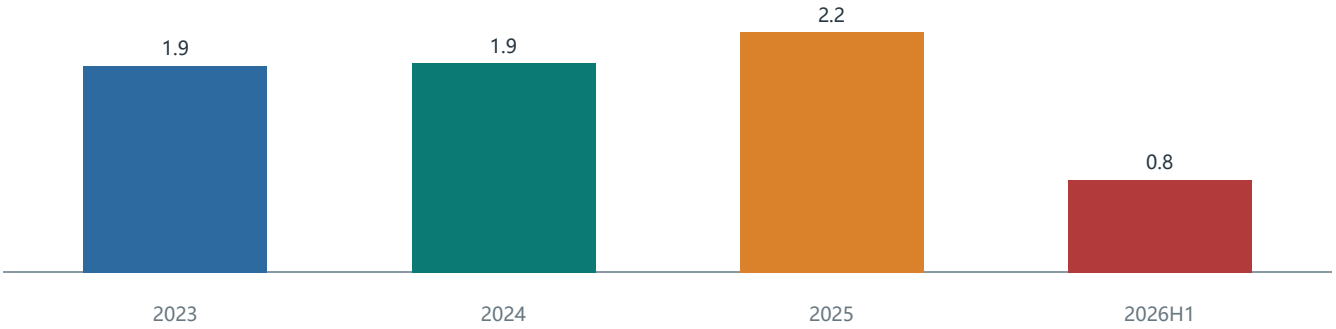
2025 年完成 1000 方、8MPa 高压碱性电解槽样机；2026H1 8.0MPa 级压力型碱性水电解槽通过第三方联合认证；5 万吨/年高压气基竖炉中试装置产出金属化率超过 95%的直接还原铁。[S2 p10,p13; S3 p9-p10]

会计质量提示：2026H1 资本化研发支出约占总研发的 41.3%，较 2025 年 20.6%明显提高。资本化并非异常，但读者应在后续报告中核对项目名称、技术可行性节点、转无形资产时点、摊销年限及减值测试。

规模增长快于利润，毛利和融资成本承压

指标	2023	2024	2025	2026H1	趋势
营业收入（亿元）	28.07	34.10	42.17	22.49	增长
归母净利润（亿元）	1.87	1.89	2.17	0.84	H1 同比下降
扣非归母（亿元）	1.80	1.78	2.08	0.82	非经常性影响小
毛利率	-	20.17%	19.26%	17.21%	连续下降
归母净利率	6.67%	5.55%	5.13%	3.75%	下降
加权 ROE	5.84%	5.67%	6.24%	2.40%	回报率偏低

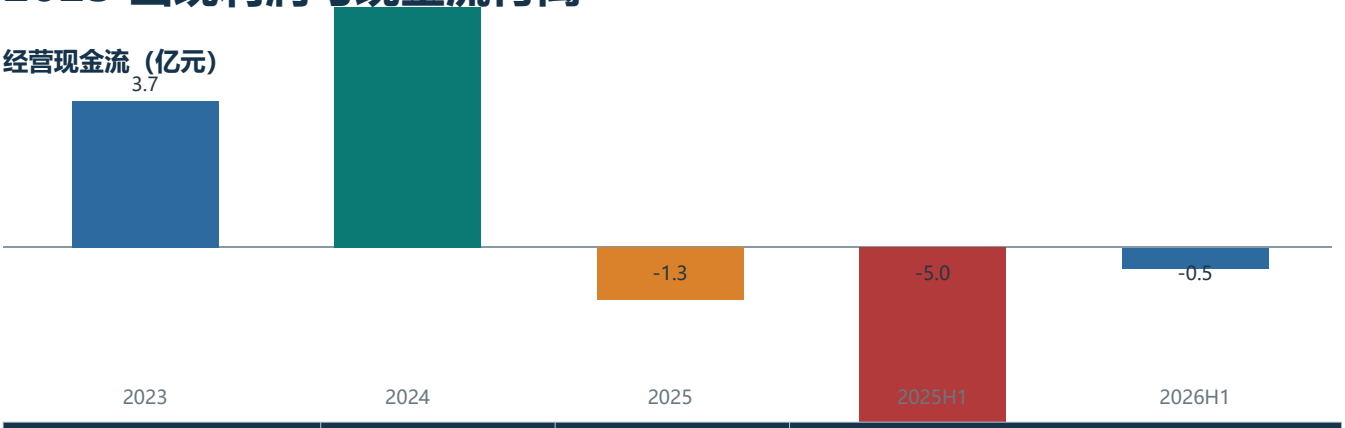
归母净利润（亿元）



2025 年非经常性损益仅 0.08 亿元，占归母净利润约 3.8%，利润并未显著依赖政府补助或资产处置。[S2 p8] 但 2026H1 财务费用从上年同期 0.03 亿元升至 0.17 亿元，主要由聚新能并购带来的利息费用增加。[S3 p13-p14,p36]

下期重点：观察工业气体毛利、煤化工交付结构、财务费用率和资本化研发比例。收入增长若继续而归母利润停滞，说明新增资本的回报尚未覆盖成本。

2025 出现利润与现金流背离



计算指标	2025	2026H1	解释
现金利润比	-0.44	-0.34	经营现金流/合并净利润
收现比	67.78%	76.02%	销售收现/营业收入；半年口径改善
资本开支现金流	7.96 亿元	1.57 亿元	主要投向气体装置等长期资产
自由现金流近似	-9.29 亿元	-2.10 亿元	OCF-购建长期资产现金

2025 年经营现金流由 6.14 亿元转为 -1.33 亿元，公司解释为项目收付款时点差异；同期购建长期资产支付 7.96 亿元，使自由现金流近似值约 -9.29 亿元。[S2 p18,p73-p74]

2026H1 经营现金流同比从 -4.99 亿元改善至 -0.53 亿元，销售收现由 8.14 亿元增至 17.10 亿元；但经营性应付项目减少 2.84 亿元和存货增加 0.68 亿元继续占用现金。[S3 p39-p40,p123]

红旗组合：2025 年收入和利润增长、经营现金流转负，同时应收和存货分别增长 51.4%和 32.4%。这不等于财务造假，但构成需要连续季度追踪的现金化压力组合。

表面杠杆温和，资金结构已从净现金转向净债务

项目	2025A	2026H1	变化/判断
货币资金	17.68 亿元	14.13 亿元	半年减少 3.56 亿元
受限货币资金	1.52 亿元	1.57 亿元	主要为保函保证金
应收账款	7.16 亿元	7.86 亿元	+9.8%
存货+合同资产	5.15 亿元	6.20 亿元	项目占款增加
固定资产+在建工程	46.06 亿元	45.36 亿元	重资产运营占比高
长期借款	12.99 亿元	16.27 亿元	+25.2%
合同负债	6.78 亿元	3.50 亿元	预收/待履约余额下降 48.4%
资产负债率	46.41%	43.65%	因权益与负债结构变化下降

按可随时支配现金减长期借款、一年内到期长期借款和租赁负债的近似口径，2025 年末接近平衡，2026H1 转为约 6.18 亿元净债务。该计算不含长期应付款，属于分析近似而非公司披露指标。[S3 p31-p33,p110-p111,p124]

截至 2026H1，受限货币资金 1.57 亿元；抵押固定资产账面价值 10.07 亿元，另有在建工程和土地使用权抵押，主要为气体装置与废盐项目借款提供担保。[S3 p16]

非经常性依赖低，但资本化与集团资金集中需复核

事项	事实	分析判断
审计/内控	2025 年内控审计标准无保留意见；无重大内控缺陷	积极信号；财报审计完整报告需单独文件复核
减值	2025 信用减值损失 0.58 亿元；2026H1 信用减值转回 0.19 亿元、资产减值损失 0.21 亿元	项目结算与存货减值波动需结合附注
研发资本化	2026H1 资本化比例约 41.3%	可能提高当期利润，关注可商业化证据
财务公司	2025 年末集团财务公司存款 13.30 亿元	集中度高，需跟踪风险评估和可提取性
分红	2026H1 拟每 10 股派 0.60 元，合计约 0.32 亿元	在负自由现金流期仍分红，规模可控

2026-10-10 新乡气体关联交易

航天氢能拟以自有资金 1.90575 亿元收购关联方持有的新乡气体 45%股权，价格等于新乡气体整体收益法估值 4.235 亿元的 45%。交易后新乡气体成为航天氢能全资子公司，上市公司合并范围不变；审批、评估备案和协议签署仍有不确定性。[S4 p1-p6,p8-p10]

新乡气体 2025 年收入 10.98 亿元、净利润 0.86 亿元；2026 年 1-8 月收入 7.86 亿元、净利润 0.55 亿元，经大信审计并获标准无保留意见。[S4 p4-p5; S5] 交易有望减少少数股东损益，但会消耗现金；应以交割后实际归母利润增量和现金回收期验证。

核心技术兑现，业务结构发生二次转型

招股时计划/风险	当前证据	兑现判断
航天煤气化装备产业化基地二期	公司已形成气化炉、燃烧器和阀门制造能力	已形成能力；原募投项目已不再单列进展
兰州设计研发中心	公司维持完整研发和工程化体系	能力延续，但本期无募集资金专项进展
2500 吨级气化炉研发	已迭代至 3500/4000 吨级、6.5MPa 技术	技术路线明显升级
收入不均衡/应收风险	2025 季度现金流和收入波动大，应收明显增加	风险仍在
煤化工政策与竞争	低碳政策更严，低价竞争持续	风险形态延续并升级

招股拟用募集资金 9.80 亿元，其中约 5.29 亿元补充营运资金，其余投向装备基地、研发中心、信息化和 2500 吨级气化炉。[S1 p29] 2025 年报披露“募集资金使用进展不适用”，说明本报告期不再处于持续募集资金专项披露阶段。[S2 p58]

长期变化：上市初期是煤气化技术和设备公司；目前已扩展到工业气体、环保、绿氢和绿色冶金。技术升级基本兑现，但资产更重、债务更多、归母回报率更低，资本配置成为新的核心能力。

六大板块中，气体运营兑现最清晰

管理层方向	资金/投入	已观察成果	下期指标	判断
现代煤化工升级	研发、EPC营运资金	榆化二期大合同；119 台套运行	合同负债、交付毛利、回款	部分兑现
工业气体运营	并购、固定资产、长期借款	聚新能投产；三家合计 25 亿标方	利用率、单位能耗、OCF/债务	投入中并兑现
绿氢工程	电解槽研发及示范	8MPa 电解槽认证并签合同	收入、订单、毛利	早期兑现
环保工程	废盐项目建设	项目竣工验收并开展熔融试验	商业运营量、许可证、现金流	试运营
绿色冶金	5 万吨中试装置	金属化率超过 95%	客户订单与工业化放大	中试验证
海外拓展	工程与商务投入	赞比亚项目一次投料成功	第二个项目、回款、毛利	示范兑现

战略总评：气体运营已有收入和利润，煤化工大项目有订单支撑；绿氢、环保、冶金仍处于认证、试验或示范阶段，不能把技术进展等同于规模化盈利。

资本约束

2025 年资本开支现金流约 7.96 亿元，2026H1 借款继续增加。未来扩张速度需要与经营现金回收匹配，否则技术成果越多，短期资金压力可能越大。

不预测股价，只给可验证条件

情景	业务条件	财务表现	验证信号
乐观	榆化二期顺利履约；气体装置高利用；新业务形成订单	收入维持双位数增长，毛利企稳，OCF转正	收现比 >85%，合同负债回升，财务费用率见顶
中性	煤化工稳步交付，气体贡献增量，新业务仍在示范	收入中个位至低双位数增长，利润率小幅波动	应收与收入同步，资本开支回落
谨慎	项目延期/低价竞争；气体利用不足；回款放慢	毛利继续降、现金流为负、净债务上升	应收和存货快于收入，受限资产增加

未来 2-4 季度应跟踪	当前基线
营业收入与归母利润增速差	2026H1：+13.18% / -13.01%
毛利率	2026H1：17.21%
经营现金流与收现比	-0.53 亿元 / 76.02%
应收+合同资产	10.19 亿元
存货及周转天数	3.87 亿元；约 34 天（计算值）
合同负债	3.50 亿元，较年末 -48.41%
长期借款和净债务	16.27 亿元；净债务近似 6.18 亿元
研发资本化比例	2026H1：约 41.34%
新乡气体交易	待审批、备案、股东会和交割
工业气体利用率/单位能耗	公司未充分量化披露

从审计与现金流开始，而不是从故事开始

顺序	建议阅读	本公司关键词/页码
1	审计与内控	标准无保留意见、内部控制缺陷、会计师变更；S2 p50,p53
2	业务与收入结构	工业气体、榆化二期、航天炉；S2 p10,p17-p21
3	利润与现金流	经营现金流、销售收现、资本开支；S2 p73-p74；S3 p39-p40
4	资产质量	应收账款、合同资产、存货、受限资产；S3 p14-p16
5	债务与关联	长期借款、财务公司、关联交易；S2 p55-p56；S3 p110
6	战略兑现	绿氢、废盐、绿色冶金、聚新能；S3 p9-p10

简单公式

现金利润比=经营现金流/净利润；收现比=销售商品和提供劳务收到的现金/营业收入；自由现金流近似=经营现金流-购建长期资产支付的现金；应收周转天数=平均应收账款/营业收入×期间天数。所有计算均为分析值，不是公司披露口径。

资料清单与限制

S1 招股说明书（451 页，2015-01-15）；S2 2025 年报（197 页，2026-03-31）；S3 2026 半年报（153 页，2026-08-27，未经审计）；S4 新乡气体关联交易公告（10 页，2026-10-10）；S5 新乡气体审计报告（50 页，2026-10-10）。原始 URL、文件哈希和逐页文本见 extracted 目录。

限制：2026 年三季报截至本报告日尚未披露；未纳入实时股价、估值倍数或目标价；行业份额、气体装置利用率和单位能耗缺少统一可比披露；2025 年完整财务审计报告为单独公告，本次主报告依据年报披露的会计师信息和内控意见。

本报告仅用于公开披露资料的整理与复核，不构成投资建议。数据若与原文冲突，以交易所披露 PDF 为准。